

AP2 — Contexte Maison des Ligues de Lorraine

Récapitulatif SISR — PPE2

BTS SIO | Réseau CERTA | Version 1.1

Présentation de la M2L

La **Maison des Ligues de Lorraine (M2L)** est un établissement du Conseil Régional de Lorraine, cogéré avec le **CROSL** (Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine). Sa mission est de fournir des espaces et des services aux ligues sportives régionales et structures hébergées.

Structure physique

- 4 bâtiments : A et C (4 étages), B et D (plain-pied)
- 80 bureaux pour 24 structures hébergées (ligues sportives, comités départementaux, CROSL)
- Espaces mutualisés : amphithéâtre 200 places, 8 salles de réunion (12–50 places), salle multimédia 24 postes, salle de convivialité, salle de reprographie

Réseau informatique

Zone	Équipement
Bâtiment A	4 armoires secondaires (1/étage), switches 26 ports (24×100M + 2×Giga), câblage Cat5
Bâtiment C	1 armoire centrale (2 ^e étage), 4 switches 48 ports tout-Giga, câblage Cat6, liaison fibre vers armoire B
Armoire principale (Bat. B)	2 switches 24 ports + routeur + armoire serveurs (salle climatisée)

Services proposés

- Internet, Wifi (bornes en quinconce dans tous les étages + RDC), Téléphonie IP
- Serveur FTP documentaire (utilisé à seulement 10% de sa capacité)
- Intranet/Extranet : réservation salles (MRBS), annuaire des ligues, presse sportive régionale
- Réseau d’affichage numérique (3 écrans 42" dans les espaces de circulation)
- Système de gestion des configurations des postes ligues
- Affranchissement et reprographie numérique (facturés par le CROSL)

Projets PPE2 disponibles (SISR)

Projet	Durée	Résumé
ASSIZ	12h	Couverture Wifi d'une manifestation sous chapiteau — VLANs, DHCP, NAT, filtrage
DYLAN	8h	Insertion dynamique d'un portable dans le VLAN de sa ligue par adresse MAC
VELANNE	—	Segmentation complète du réseau M2L en VLANs (peu cadré)
DEPLOG	—	Déploiement de logiciels à distance via gestionnaire de configs
STATIP	—	DHCP statique : IP fixe assignée par adresse MAC
SUPERVIZ	—	Supervision des éléments actifs et gestion d'incidents

Recommandation SISR : choisir **ASSIZ** + **DYLAN**. Les deux projets couvrent l'essentiel du référentiel SISR2 sans se répéter, sont bien documentés avec des livrables clairs, et sont valorisants à l'oral.

Projet ASSIZ — Couverture Wifi des Assises de l'Escrime

Contexte

La ligue d'Escrime organise une manifestation sous chapiteaux (2500 visiteurs attendus) à quelques centaines de mètres de la M2L. Le service informatique doit prototyper l'infrastructure réseau nomade.

Architecture à mettre en place

- **2 SSIDs** sur chaque borne Wifi :
 - "public" — diffusé, WPA2 (clé sur le badge visiteur), isolation entre postes
 - "orga" — non diffusé, WPA2 (clé connue des organisateurs uniquement)
- **2 VLANs** :
 - VLAN 2 → réseau orga
 - VLAN 3 → réseau public
- **DHCP** sur le routeur MDL :
 - Plage 10.10.10.0/24 pour le SSID orga
 - Plage 172.31.1.0/24 pour le SSID public
- **NAT** sur le routeur MDL (le routeur France Télécom ne peut pas être configuré)
- **Filtrage** : les postes du réseau public ne doivent pas accéder aux ressources du réseau orga (imprimante réseau, traceur à banderoles, afficheur géant)

Éléments techniques clés

- Les bornes Wifi et le switch s'administrent dans le **VLAN 1** par défaut
- Le switch et les bornes doivent supporter la gestion de VLANs associés à des SSIDs
- On peut choisir un routeur + switch séparés, ou un seul routeur/switch combiné

Livrables attendus

1. Démonstration du prototype fonctionnel
2. Notice technique : configuration borne Wifi + switch + routeur
3. Fichier de configuration du routeur sauvegardé sur serveur TFTP

Compétences SISR2 mobilisées

- Configurer une maquette ou un prototype pour valider une solution
- Configurer les éléments d'interconnexion permettant la séparation des flux
- Configurer les éléments d'interconnexion permettant d'établir des périmètres de sécurité
- Configurer les éléments d'interconnexion permettant d'assurer la connexion avec les réseaux externes
- Valider et documenter une solution — Justifier le choix d'une solution technique

Projet DYLAN — Insertion dynamique dans le VLAN par adresse MAC

Contexte

Depuis la mise en place des VLANs (projet VELANNE), les personnels des ligues ne peuvent plus accéder à leurs données depuis la salle de réunion commune de l'étage. Il faut qu'un PC portable se place **automatiquement dans le bon VLAN** selon l'adresse MAC de la machine connectée.

Architecture à mettre en place

- Sur un switch **Cisco SF-300** (bâtiments A et B) :
 1. Créer les VLANs 121 (volley), 122 (escrime), 123 (badminton) — numérotation : bâtiment + étage + ligue
 2. Mettre les ports bureaux en mode **ACCESS** dans leur VLAN respectif
 3. Mettre le port de la prise de la salle de réunion en mode **GÉNÉRAL** (partagé entre les 3 VLANs)
 4. Déclarer des **groupes d'adresses MAC** (un groupe par ligue) via **VLAN Management > MAC-Based Groups**
 5. Mapper chaque groupe MAC vers son VLAN via **Mapping Group to VLAN**

Principe de fonctionnement

Quand un portable de la ligue de volley (adresse MAC dans le groupe 121) se branche sur la prise de la salle de réunion, le switch l'affecte **automatiquement** au VLAN 121. Il peut alors communiquer avec les postes fixes de la ligue de volley.

Numérotation des VLANs M2L

Format : **[Bâtiment][Étage][Numéro ligue]** — ex : VLAN 121 = bâtiment A, étage 2, ligue 1 (volley)

Livrables attendus

1. Démonstration du prototype (affectation MAC → VLAN)
2. Notice technique : implémentation VLAN par adresse MAC sur Cisco SF-300
3. Document avantages/inconvénients de la solution
4. Support de formation : partage de dossiers Windows entre postes de deux machines du même VLAN

Compétences SISR2 mobilisées

- Configurer une maquette ou un prototype pour valider une solution
- Configurer les éléments d'interconnexion permettant la séparation des flux
- Configurer les éléments d'interconnexion permettant d'établir des périmètres de sécurité
- Valider et documenter une solution — Justifier le choix d'une solution technique

Pourquoi le combo ASSIZ + DYLAN est fort

	ASSIZ	DYLAN
Thème central	Wifi + sécurité réseau nomade	VLANs dynamiques par MAC
Compétence clé	NAT, filtrage, DHCP, VLANs	VLAN-per-MAC sur Cisco
Matériel	Borne Wifi + switch + routeur	Switch Cisco SF-300
Durée estimée	12h	8h
Originalité	Fort (infrastructure nomade)	Très fort (concept peu courant)

Les deux projets se **complètent sans se répéter** : ASSIZ couvre la couche réseau complète (DHCP, NAT, filtrage, Wifi), DYLAN approfondit les VLANs avec une mécanique plus avancée (affectation dynamique par MAC). Ensemble ils couvrent presque tout le référentiel **SISR2**.

À l'oral, la progression est naturelle et cohérente : « *J'ai d'abord conçu une infrastructure Wifi sécurisée pour une manifestation nomade, puis j'ai approfondi les VLANs en mettant en place une affectation dynamique par adresse MAC.* »

Rappel — Modules SISR exploitables sur M2L

Module	Activité M2L correspondante
SI1	Intégration PC de ligue, antivirus, client FTP, image de restauration
SI2	Création VLAN ligue, modification affectation bureaux, analyse appel d'offres switches
SI3	Consultation BDD réservation salles, extraction/modification données
SI5	DHCP + relais, FTP sécurisé, sauvegarde automatique
SISR1	Assistance à distance, restauration poste de ligue
SISR2	VLANs, VPN, Wifi double réseau, tolérance de panne, VLAN dynamique
SISR3	Proxy avec priorisation, logs d'activité, haute disponibilité LDAP/Web
SISR4	Virtualisation salle formation, contrôleur de domaine secondaire
SISR5	Supervision éléments actifs M2L (switches, serveurs)
SI7	Logiciel de gestion d'incidents et des configurations